



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 118067770 B

(45) 授权公告日 2024. 07. 30

(21) 申请号 202410467361.0

(22) 申请日 2024.04.18

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 118067770 A

(43) 申请公布日 2024.05.24

(73) 专利权人 吉林大学

地址 130012 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号

(72) 发明人 蒋川东 任春鹏 王云志 何锡宇

郑岩 缪瑞新 王清月

(74) 专利代理机构 沈阳铭扬联创知识产权代理

事务所(普通合伙) 21241

专利代理师 屈芳

(51) Int. Cl.

G01N 24/08 (2006.01)

(56) 对比文件

CN 115825136 A, 2023.03.21

刘锦月.核磁共振水分仪在田间的应用和标定.《中国优秀硕士学位论文全文数据库农业科技辑》.2021,D043-89.

审查员 郝立林

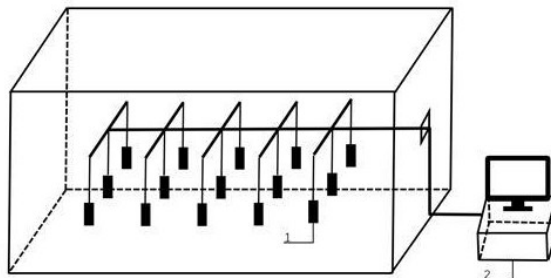
权利要求书2页 说明书5页 附图2页

(54) 发明名称

一种基于低场磁共振技术的粮仓水分监测装置与方法

(57) 摘要

本发明属于粮仓水分检测技术领域,为一种基于低场磁共振技术的粮仓水分监测装置与方法,包括:多个磁共振探头,以阵列形式布置在探测粮仓内部不同位置处;系统谱仪,设置在粮仓外部用于产生发射脉冲和采集信号,通过系统谱仪向磁共振探头中的射频线圈通入磁共振脉冲序列,产生射频交变磁场使粮仓水分中氢质子受到激发;停止激发后通过探头采集粮仓水分产生的磁共振信号传递至系统谱仪;所述系统谱仪将采集的磁共振信号实时解析,获取粮仓水分状态。本发明基于低场磁共振技术实现粮仓水分的高精度、快速测定,解决在粮仓外部进行探测导致水分测定精度低的问题。



1. 一种基于低场磁共振技术的粮仓水分监测装置,其特征在于,该装置包括:

多个磁共振探头,以阵列形式布置在探测粮仓内部不同位置处,用于产生背景静磁场与射频交变磁场;

系统谱仪,设置在粮仓外部用于产生发射脉冲和采集信号,通过所述系统谱仪向磁共振探头中的射频线圈通入磁共振脉冲序列,产生射频交变磁场使粮仓水分中氢质子受到激发,即氢质子的磁化矢量会由原先的背景静磁场方向逐渐发生偏转,在宏观上体现为粮仓水分产生了核磁信号;停止激发后通过探头采集粮仓水分产生的磁共振信号传递至系统谱仪;

所述系统谱仪将采集的磁共振信号实时解析,获取粮仓水分状态;

所述磁共振探头包括:

长方体磁体,两极分布在磁体侧面,并在侧面区域产生均匀静磁场,作为低场磁共振探测所需的背景磁场;

两个柔性PCB板,贴合在长方体磁铁的两个平行的弱磁侧表面,在每个柔性PCB板上印刷射频线圈回路,两个射频线圈串联,并使射频线圈的交变磁场与背景磁场方向正交;

功率电阻,与所述射频线圈并联,用于吸收射频线圈剩余振荡能量;

阻抗匹配模块,连接在功率电阻与系统谱仪之间,将探头的输入阻抗调整至系统谱仪所需的阻抗标准;

所述系统谱仪包括总控制器计算机、高速采集卡、带通滤波器、前置放大器、任意信号波形发生器、功率放大器以及切换开关;

所述总控制器计算机控制探测时序并设定发射脉冲;

任意波形生成器,根据总控制器的时序设定,产生不同波形、不同频率的交流发射信号;

功率放大器,将交流发射信号放大至满足射频线圈电压需求;

切换开关,与功率放大器和磁共振探头连接,实现导通与关断状态的快速切换;

前置放大器,通过切换开关连接磁共振探头,放大微弱的磁共振信号;

带通滤波器,与前置放大器连接,将磁共振信号频率设定为中心频率;

高速采集卡,与带通滤波器连接,采集磁共振信号,并上传至总控制器计算机;

总控制器计算机以分时复用测量方式控制不同的磁共振探头,分时复用测量方式包括:

所述总控制器计算机在每一测量时刻只控制一个磁共振探头,向其中一个磁共振探头中的射频线圈通入磁共振脉冲序列,使该磁共振探头附近粮仓水分产生核磁信号;

采集粮仓水分产生的磁共振信号并用于实时解析,获取该区域内的粮仓水分状态;

前一次测量后,更换其他位置的磁共振探头并再次测量以监测其他粮仓区域;

重复多次测量后,获得粮仓多个测点附近区域的水分含量。

2. 根据权利要求1所述的基于低场磁共振技术的粮仓水分监测装置,其特征在于,所述系统谱仪将采集的磁共振信号实时解析,包括:总控制器计算机将获取的磁共振信号拟合成指数衰减曲线,则指数衰减曲线的初始振幅对应该磁共振探头附近粮食的含水量大小,指数衰减曲线的衰减常数对应粮食的孔隙度。

3. 根据权利要求1所述的基于低场磁共振技术的粮仓水分监测装置,其特征在于,每个

射频线圈包括第一端子和第二端子,射频线圈以位于中心的第一端子作为开始点,逐渐向外环绕至第二端子。

4.一种基于低场磁共振技术的粮仓水分监测方法,采用权利要求1-3任一项所述的装置,其特征在于,包括:

根据粮仓探测目标区域,以阵列形式在探测粮仓内部不同位置处布置磁共振探头;

向磁共振探头中的射频线圈通入磁共振脉冲序列,产生射频交变磁场使粮仓水分中氢质子受到激发,即氢质子的磁化矢量会由原先的背景静磁场方向逐渐发生偏转,在宏观上体现为粮仓水分产生核磁信号;

停止激发后采集粮仓水分产生的磁共振信号并用于实时解析,获取粮仓水分状态;

以分时复用测量方式控制不同的磁共振探头,分时复用测量方式包括:

在每一测量时刻只控制一个磁共振探头,向其中一个磁共振探头中的射频线圈通入磁共振脉冲序列,使该磁共振探头附近粮仓水分产生核磁信号;

采集粮仓水分产生的磁共振信号并用于实时解析,获取该区域内的粮仓水分状态;

前一次测量后,更换其他位置的磁共振探头并再次测量以监测其他粮仓区域;

重复多次测量后,获得粮仓多个测点附近区域的水分含量。

5.根据权利要求4所述的一种基于低场磁共振技术的粮仓水分监测方法,其特征在于,将获取的磁共振信号拟合成指数衰减曲线,则指数衰减曲线的初始振幅对应该磁共振探头附近粮食的含水量大小,指数衰减曲线的衰减常数对应粮食的孔隙度。

一种基于低场磁共振技术的粮仓水分监测装置与方法

技术领域

[0001] 本发明属于粮仓水分检测技术领域,具体来讲为一种基于低场磁共振技术的粮仓水分监测装置与方法。

背景技术

[0002] 水分是粮食的重要组成部分,是引起化学变化及微生物作用的关键因素,直接关系到粮食贮藏和安全特性。准确测定粮仓内水分含量与分布状态,有利于解决我国食品储存霉变风险预警难等问题,为品质评估及安全监测提供基础数据。但目前粮仓水分测定方法普遍存在着操作复杂、测试时间长、无法实时监测等问题,而低场磁共振是一种对氢质子敏感的检测技术,可在不破坏样品的情况下完成含水率与孔隙度分布的定量分析。为了实现粮仓水分非侵入式快速测定,有必要研究一种基于低场磁共振技术的粮仓水分监测装置与方法。

[0003] CN116773556A公开了一种在线粮食水分检测装置与方法,装置由机架、体积标准机构、微波检测器、定量进料机构、控制器组成。定量进料机构将粮食样品均匀送入传输带上的体积标准机构,微波检测器用于检测体积标准机构内粮食样品的含水率,从而完成对粮食含水率的检测。但该方法需要以传送带和机架相配合的方式在粮仓取样,无法实现粮仓水分的原位测量。

[0004] CN219320262U公开了一种带有防尘式插入杆的粮食水分测定仪,装置由固定筒、水分测定仪、防尘防护组件、安装板、防尘筒组成,通过防尘防护组件,提高了装置的安全性。使用时,将装置的探针插入需要探测的粮食中即可测得粮食的含水量。但该探测仪器体积大且需要定期维护,同时无法识别水分含量的微量变化。

[0005] CN111812727B公开了一种非侵入式核磁共振粮仓储量探测装置及探测方法,该装置包括主检测装置、弱磁传感器阵列、万向旋转支架以及激发线圈。探测中,万向旋转支架和激发线圈转至待测角度,激发粮食内水分,结束后弱磁传感器阵列采集核磁共振信号,并将其保存并传输至手持终端分析。但该方法只能在粮仓外部进行探测导致水分测定精度低,且需要多次移动线圈操作复杂。

发明内容

[0006] 本发明一方面提供一种基于低场磁共振技术的粮仓水分监测装置,另一方面提供一种基于低场磁共振技术的粮仓水分监测方法,解决在粮仓外部进行探测导致水分测定精度低的问题。

[0007] 本发明是这样实现的,

[0008] 一种基于低场磁共振技术的粮仓水分监测装置,具体包括:

[0009] 多个磁共振探头,以阵列形式布置在探测粮仓内部不同位置处,用于产生背景静磁场与射频交变磁场;

[0010] 系统谱仪,设置在粮仓外部用于产生发射脉冲和采集信号,通过所述系统谱仪向

磁共振探头中的射频线圈通入磁共振脉冲序列,产生射频交变磁场使粮仓水分中氢质子受到激发,即氢质子的磁化矢量会由原先的背景静磁场方向逐渐发生偏转,在宏观上体现为粮仓水分产生了核磁信号;停止激发后通过探头采集粮仓水分产生的磁共振信号传递至系统谱仪;

[0011] 所述系统谱仪将采集的磁共振信号实时解析,获取粮仓水分状态;

[0012] 磁共振探头包括:

[0013] 长方体磁体,两极分布在磁体侧面,并在侧面附近区域内可产生均匀静磁场,作为低场磁共振探测所需的背景磁场;

[0014] 两个柔性PCB板,贴合在长方体磁铁的两个平行的弱磁侧表面,在每个柔性PCB板上印刷射频线圈回路,两个射频线圈串联,并使射频线圈的交变磁场与背景磁场方向正交;

[0015] 每个射频线圈包括第一端子和第二端子,射频线圈以位于中心的第一端子作为开始点,逐渐向外环绕至第二端子,第一端子与第二端子均通过导线引出。

[0016] 将柔性PCB板射频线圈贴合在磁铁表面,产生交变磁场,并与背景磁场方向正交,以使目标区域内氢质子的磁化矢量发生偏转;

[0017] 功率电阻,与所述射频线圈并联,用于快速吸收射频线圈剩余振荡能量,防止接收瞬间烧毁系统;

[0018] 阻抗匹配模块,即根据射频线圈的电性参数,通过在射频线圈与系统谱仪间串并联电感与电容元件,将磁共振探头的输入阻抗调整至系统谱仪所需的阻抗标准,提升能量传输效率,有利于改善接收信噪比。

[0019] 用于产生发射脉冲和采集信号的系统谱仪包括:

[0020] 总控制器计算器,控制探测时序并设定发射脉冲;

[0021] 任意波形生成器,根据总控制器计算器的时序设定,产生不同波形、不同频率的交流发射信号;

[0022] 功率放大器,将交流发射信号放大至满足射频线圈电压需求;

[0023] 切换开关,与功率放大器和磁共振探头连接,隔离发射与接收系统,实现导通与关断状态的快速切换;

[0024] 带通滤波器,与前置放大器连接,将磁共振信号频率设定为中心频率,滤除其他频段的噪声干扰,提升采集数据信噪比;

[0025] 前置放大器,通过切换开关连接磁共振探头,放大微弱的磁共振信号用于接收,减小电磁噪声引入;

[0026] 系统谱仪将采集的磁共振信号实时解析,包括:总控制器计算机将获取的磁共振信号拟合成指数衰减曲线,则指数衰减曲线的初始振幅对应该磁共振探头附近粮食的含水量大小,指数衰减曲线的衰减常数对应粮食的孔隙度;

[0027] 总控制器计算机以分时复用测量方式控制不同的磁共振探头,分时复用测量方式包括:

[0028] 所述总控制器计算机在每一测量时刻只控制一个磁共振探头,向其中一个磁共振探头中的射频线圈通入磁共振脉冲序列,使该磁共振探头附近粮仓水分产生核磁信号;

[0029] 采集粮仓水分产生的磁共振信号并用于实时解析,获取该区域内的粮仓水分状态;

- [0030] 前一次测量后,更换其他位置的磁共振探头并再次测量以监测其他粮仓区域;
- [0031] 重复多次测量后,获得粮仓多个测点附近区域的水分含量。
- [0032] 一种基于低场磁共振技术的粮仓水分监测方法,根据粮仓探测目标区域,以阵列形式在探测粮仓内部不同位置处布置磁共振探头;
- [0033] 向磁共振探头中的射频线圈通入磁共振脉冲序列,产生射频交变磁场使粮仓水分中氢质子受到激发,即氢质子的磁化矢量会由原先的背景静磁场方向逐渐发生偏转,在宏观上体现为粮仓水分产生核磁信号;
- [0034] 停止激发后采集粮仓水分产生的磁共振信号并用于实时解析,获取粮仓水分状态
- [0035] 其中,将获取的磁共振信号拟合成指数衰减曲线,则指数衰减曲线的初始振幅对应该磁共振探头附近粮食的含水量大小,指数衰减曲线的衰减常数对应粮食的孔隙度。
- [0036] 以分时复用测量方式控制不同的磁共振探头,分时复用测量方式包括:
- [0037] 在每一测量时刻只控制一个磁共振探头,向其中一个磁共振探头中的射频线圈通入磁共振脉冲序列,使该磁共振探头附近粮仓水分产生核磁信号;
- [0038] 采集粮仓水分产生的磁共振信号并用于实时解析,获取该区域内的粮仓水分状态;
- [0039] 前一次测量后,更换其他位置的磁共振探头并再次测量以监测其他粮仓区域;
- [0040] 重复多次测量后,获得粮仓多个测点附近区域的水分含量以评估粮仓整体状况。
- [0041] 本发明与现有技术相比,有益效果在于:
- [0042] 本发明基于低场磁共振技术实现粮仓水分的高精度、快速测定;本发明方法基于分时复用的控制方式使用小型化磁共振探头与谱仪系统,减小装置体积,可用于粮仓内部原位实时监测。

附图说明

- [0043] 图1为一种基于低场磁共振技术的粮仓水分监测装置工作布置示意图;
- [0044] 图2为一种基于低场磁共振技术的粮仓水分监测装置的小型化磁共振探头示意图;
- [0045] 图3为一种基于低场磁共振技术的粮仓水分监测方法的谱仪示意图;

具体实施方式

- [0046] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
- [0047] 参见图1,本发明提供一种基于低场磁共振技术的粮仓水分监测装置,具体包括:
- [0048] 多个磁共振探头1,以阵列形式布置在探测粮仓内部不同位置处,用于产生背景静磁场与射频交变磁场;
- [0049] 系统谱仪2,设置在粮仓外部用于产生发射脉冲和采集信号,通过所述系统谱仪向磁共振探头中的射频线圈通入磁共振脉冲序列,产生射频交变磁场使粮仓水分中氢质子受到激发,即氢质子的磁化矢量会由原先的背景静磁场方向逐渐发生偏转,在宏观上体现为粮仓水分产生了核磁信号;停止激发后通过探头采集粮仓水分产生的磁共振信号传递至系

统谱仪；

[0050] 所述系统谱仪将采集的磁共振信号实时解析,获取粮仓水分状态。

[0051] 其中,本实施例中,在探测粮仓内部按等宽度等长度等高度,分别均匀在不同位置处布置12个小型化的磁共振探头,用于产生背景静磁场与射频交变磁场;

[0052] 每个磁共振探头与粮仓外部用于产生发射脉冲和采集信号的系统谱仪相连。

[0053] 参见图2,磁共振探头包括:

[0054] 长方体磁体3,两极分布在磁体侧面,并在侧面附近5cm区域内可产生磁场强度为0.3T的均匀静磁场,作为低场磁共振探测所需的背景磁场;

[0055] 两个柔性PCB板4,贴合在长方体磁铁的两个平行的弱磁侧表面,在每个柔性PCB板上印刷射频线圈回路,两个射频线圈串联,并使射频线圈的交变磁场与背景磁场方向正交,这里的弱磁侧表面指的是不与两极所在的磁体侧面相同的另外两侧面,从而使得射频线圈的交变磁场与背景磁场方向正交;线圈尺寸匝数为10匝;每个射频线圈包括第一端子和第二端子,射频线圈以位于中心的第一端子作为开始点,逐渐向外环绕至第二端子,第一端子与第二端子均通过导线5引出。

[0056] 将柔性PCB板射频线圈贴合在磁铁表面,产生13MHz的交变磁场,并与背景磁场方向正交,以使目标区域内氢质子的磁化矢量发生偏转;

[0057] 功率电阻,与所述射频线圈并联,用于快速吸收射频线圈剩余振荡能量,防止接收瞬间烧毁系统;

[0058] 阻抗匹配模块,即根据射频线圈的电性参数,通过在射频线圈与系统谱仪间串并联电感与电容元件,将磁共振探头的输入阻抗调整至系统谱仪所需的阻抗标准,提升能量传输效率,有利于改善接收信噪比。

[0059] 参见图3,用于产生发射脉冲和采集信号的系统谱仪包括:

[0060] 总控制器计算器,控制探测时序并设定发射脉冲;

[0061] 任意波形生成器,根据总控制器计算器的时序设定,产生不同波形、不同频率的交流发射信号;

[0062] 功率放大器,将交流发射信号放大至满足射频线圈电压需求;

[0063] 切换开关,与功率放大器和磁共振探头连接,隔离发射与接收系统,实现导通与关断状态的快速切换;

[0064] 带通滤波器,与前置放大器连接,将磁共振信号频率设定为中心频率,滤除其他频段的噪声干扰,提升采集数据信噪比;

[0065] 前置放大器,通过切换开关连接磁共振探头,放大微弱的磁共振信号用于接收,减小电磁噪声引入。

[0066] 系统谱仪将采集的磁共振信号实时解析,包括:总控制器计算机将获取的磁共振信号拟合成指数衰减曲线,则指数衰减曲线的初始振幅对应该磁共振探头附近粮食的含水量大小,指数衰减曲线的衰减常数对应粮食的孔隙度。

[0067] 总控制器计算机以分时复用测量方式控制不同的磁共振探头,分时复用测量方式包括:

[0068] 所述总控制器计算机在每一测量时刻只控制一个磁共振探头,向其中一个磁共振探头中的射频线圈通入磁共振脉冲序列,使该磁共振探头附近粮仓水分产生核磁信号;

- [0069] 采集粮仓水分产生的磁共振信号并用于实时解析,获取该区域内的粮仓水分状态;
- [0070] 前一次测量后,更换其他位置的磁共振探头并再次测量以监测其他粮仓区域;
- [0071] 重复多次测量后,获得粮仓多个测点附近区域的水分含量。
- [0072] 本发明另一实施例提供一种基于低场磁共振技术的粮仓水分监测方法,根据粮仓探测目标区域,以阵列形式在探测粮仓内部不同位置处布置磁共振探头;
- [0073] 向磁共振探头中的射频线圈通入磁共振脉冲序列,产生射频交变磁场使粮仓水分中氢质子受到激发,即氢质子的磁化矢量会由原先的背景静磁场方向逐渐发生偏转,在宏观上体现为粮仓水分产生核磁信号;
- [0074] 停止激发后采集粮仓水分产生的磁共振信号并用于实时解析,获取粮仓水分状态
- [0075] 其中,将获取的磁共振信号拟合成指数衰减曲线,则指数衰减曲线的初始振幅对应该磁共振探头附近粮食的含水量大小,指数衰减曲线的衰减常数对应粮食的孔隙度。
- [0076] 以分时复用测量方式控制不同的磁共振探头,分时复用测量方式包括:
- [0077] 在每一测量时刻只控制一个磁共振探头,向其中一个磁共振探头中的射频线圈通入磁共振脉冲序列,使该磁共振探头附近粮仓水分产生核磁信号;
- [0078] 采集粮仓水分产生的磁共振信号并用于实时解析,获取该区域内的粮仓水分状态;
- [0079] 前一次测量后,更换其他位置的磁共振探头并再次测量以监测其他粮仓区域;
- [0080] 重复多次测量后,获得粮仓多个测点附近区域的水分含量。
- [0081] 在一个实施例中,对于第一个磁共振探头,通过总控制器计算器设输出磁共振激发序列,频率13MHz,激发时间0.5ms,停止激发时间2ms,序列输出0.5s;
- [0082] 任意波形生成器按照总控制器配置参数输出磁共振序列,输出序列通过功率放大器进行放大后输出到磁共振探头;
- [0083] 向磁共振探头中的射频线圈通入磁共振脉冲序列,产生射频交变磁场使粮仓水分中氢质子受到激发,即氢质子的磁化矢量会由原先的背景静磁场方向逐渐发生偏转,在宏观上体现为粮仓水分产生了核磁信号;
- [0084] 射频线圈中接收到的核磁信号通过以13MHz为中心频率的带通滤波器去噪后,由高速采集卡进行数据采集,并将磁共振信号保存并上传至总控制器计算机;
- [0085] 总控制器计算机将获取的磁共振信号拟合成指数衰减曲线,则该曲线的初始振幅对应该探头附近粮食的含水量大小,该信号的衰减常数对应粮食的孔隙度;
- [0086] 更换其他磁共振探头并再次测量以监测其他粮仓区域;重复多次测量后,可获得粮仓多个测点附近区域的水分含量以评估粮仓整体状况。
- [0087] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

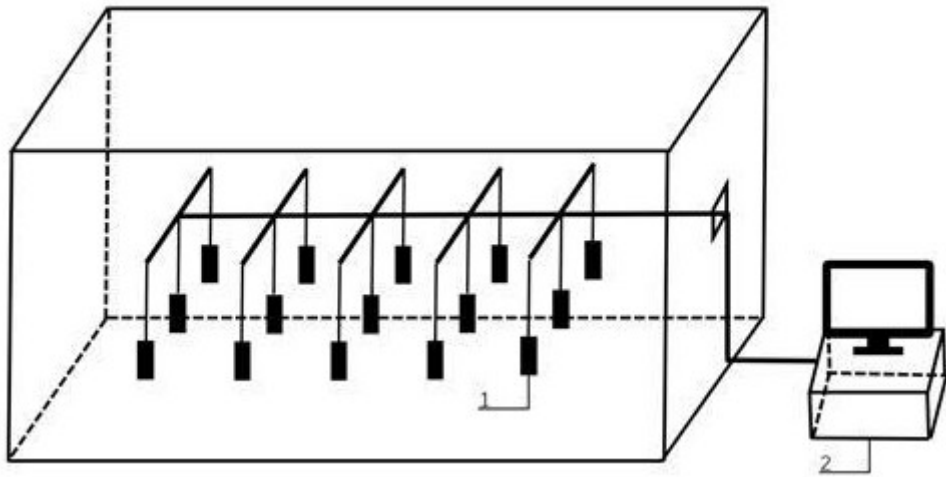


图 1

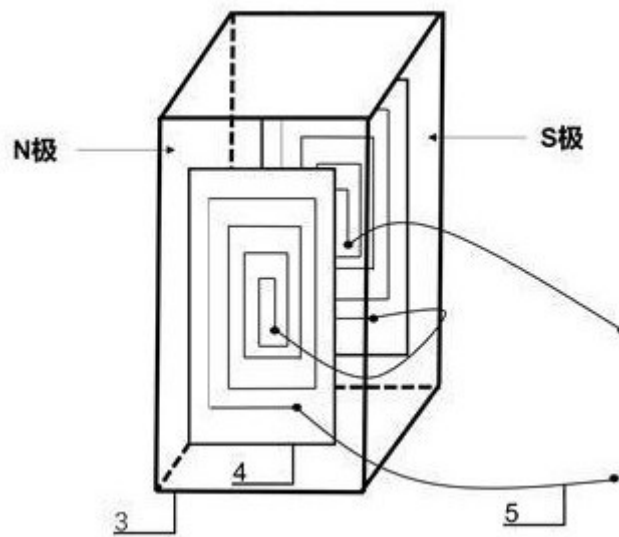


图 2

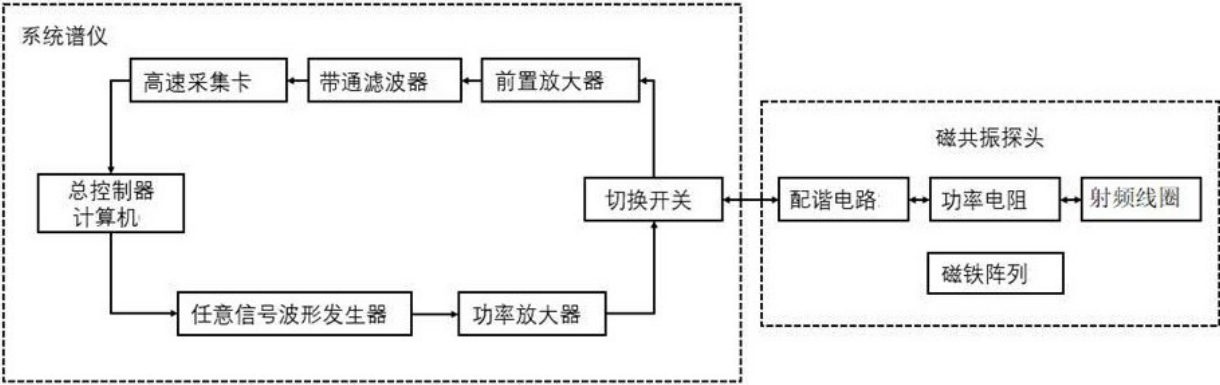


图 3